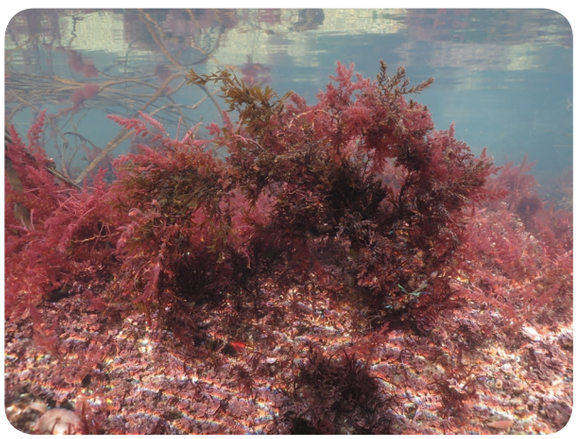
அகார் பயன்கள்

- திட ஊடகம் மற்றும் அரைதிட ஊடகத்தில் இவை முக்கியக் கூட்டுப் பொருள்கள் ஆகும்.
- வளர்ப்பு ஊடகத்தில் திடப்படுத்தும் பொருளாகப் பயன்படுகிறது.
- *ஜெலிடியம், கிரேசிலேரியா* போன்ற சிவப்பு பாசிகளின் பேரினத்தைச் சார்ந்த கடல்களைகளில் (Seaweed) இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.



படம் 5.1: ஜெலிடியம் சிவப்பு பாசி

- இது D–கேளக்ட்டோஸ் (D–galactose) யை முக்கியமாகக் கொண்ட ஒரு சல்பேட் பலபடி சேர்மங்கள் ஆகும்.
- அகார் நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சியைப் பாதிக்காமல் இருப்பதால் அவை திடப்படுத்தும் பொருளாக மிகவும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது உணவு, மருந்து தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட அகார் அகரோஸ் என அழைக்கப்படுகிறது.
- அகாரிடமிருந்து பெக்டினைப் பிரித்து எடுப்பதினால் அகாரோஸ் தயாரிக்கப்படுகிறது.
- மூலக்கூறு உயிரியியல் (Molecular Biology) ஆய்வகத்தில் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரீஸினால் (Gel electrophoresis) பிரிப்பதற்குப் பயன்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

வளர்ப்பு ஊடகத்தில் திடப்படுத்தும் பொருளாக, ஜெலாட்டினை விட அகார் ஏன் விரும்பப்படுகிறது?

5.2.1 ஊடகத்தின் இயற்பியல் நிலைத்தன்மை

அகார் அளவு ஊடகத்தின் இயற்பியல் தன்மையை நிர்ணயிக்கும் காரணியாகும். திட ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு 2% அல்லது அதற்கு அதிகமாகவும் இருந்தால் திட ஊடகம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதுவே 0.5% ஆக இருந்தால் அரைதிட ஊடகம் (ஜெல்லி போன்று) என்றும் சொல்லப்படுகிறது (அட்டவணை 5.2 ஊடகத்தின் அகார் அளவைப்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1882 ஆம் ஆண்டு ராபர்ட் காக் ஆய்வகத்தில், உதவி பணியாளராக வேலை செய்த ஜெர்மன்நாட்டு நுண்ணுயிரியாளர் வால்தர் ஹெஸ்சி, அவர் மனைவியான பேனி ஹெஸ்சி பரிந்துரைத்ததின் அடிப்படையில், முதன் முதலில் அகார் நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படுவதை விவரித்தார். அகார் மாற்றாக – மலிவான (குவார்கம்) ஆனது. தெர்மோபைல் பாக்டீரியா பிரித்து எடுத்தலும் நிலைப்படுத்தலுக்கும் பயன்படுத்தலாம்.

அட்டவணை 5.2: ஊடகத்தில் அகாரின் அளவு

ஊடக இயல்பு	அளவு	உதாரணம்	பயன்கள்
திட ஊடகம்	2%	சத்து அகார்(Nutrient Agar)	பெட்ரி தட்டுகளில் நுண்ணுயிரிகளைப் பிரித்து எடுப்பதற்கு அகார் சாய்வு செய்வதற்கு
அரை திட ஊடகம்	0.5%	எஸ்.ஐ.எம் ஊடகம் (SIM–Sulphur Indole Motility Medium)	அகார் ஸ்டேப் (Agar Stab) நுண்ணுயிரிகளின் கசையிழை இயக்கத்தினை அறிய
திரவ ஊடகம்	இல்லை	சத்து பிராத் (Nutrient Broth)	உயிர் வேதியியல் வினைகளை அறிய

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 58 19-02-2019 5.47.25 PM